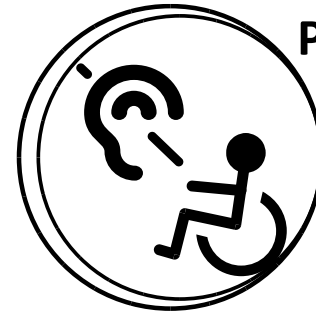




Projektowanie
Uniwersalne

Bariery w przestrzeni cyfrowej

Wykład 1. Idea PU i pojęcia podstawowe

Dr inż. Marek Miłoś, prof. uczelni

Dr Mariusz Dzieńkowski

Plan wykładu

- Idea projektowania uniwersalnego
- Osoby z ograniczeniami (w tym w dostępie do treści i systemów cyfrowych)
- Przepisy prawne
- Pojęcia podstawowe
- Zasady projektowania uniwersalnego

Problem

W projektach tworzenia oprogramowania problem **projektowania (i jakości) interfejsów** jest marginalizowany (przynajmniej w Polsce), liczy się w nich przede wszystkim funkcjonalność i poprawność działania



IDEA PROJEKTOWANIA UNIWERSALNEGO



Projektowanie uniwersalne (PU)

„Projektowanie uniwersalne jest to projektowanie produktów i środowiska, które mogą być użytkowane przez wszystkich ludzi, w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania” (*)

(*) Moduły zajęć PROJEKTOWANIA UNIWERSALNEGO w ramach wybranych obszarów kształcenia. NCBiR, 2019.

PU - idea

Stworzenia otoczenia fizycznego i dostępności środków transportu, produktów i usług, w tym dostępności do przestrzeni cyfrowej w taki sposób, aby jak największa liczba osób mogła w sposób samodzielny i niezależny korzystać z nich na równych prawach z innymi członkami społeczności

PU – dlaczego?

- Idea humanocentryczności
- Idea tworzenia społeczeństwa obywatelskiego w oparciu o zasady równości szans i niedyskryminacji
- Przepisy prawa



OSOBY Z OGRANICZENIAM

PU – potrzeby osób:

- osób poruszających się na wózkach, o kulach, i ograniczonej możliwości poruszania się
- **niewidomych i słabowidzących**
- **głuchych i słabosłyszących**
- **głuchoniewidomych**
- **z niepełnosprawnościami psychicznymi, intelektualnymi, oraz z zaburzeniami funkcji poznawczej**
- **osób starszych**
- **kobiet w ciąży**
- z małymi dziećmi, w tym z wózkami dziecięcymi
- **mających trudności w komunikowaniu się z otoczeniem (także z rozumieniem języka pisanego albo mówionego)**
- o nietypowym wzroście (w tym dzieci)
- **osób wykluczonych cyfrowo**
- osób z ciężkim lub nieporęcznym bagażem, towarem
- i innych (np. tymczasowe wykluczenie, **z ograniczoną sprawnością manualną**)

PRZEPISY PRAWNE

PU – prawo w Polsce

- Konstytucja - każdy ma prawo do równego traktowania i partycypacji w życiu społecznym
- Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, która wprowadza obowiązki dla podmiotów publicznych w zakresie dostępności architektonicznej, **informacyjno-komunikacyjnej i dostępności cyfrowej** (obowiązuje od 20 września 2019)

PU – prawo UE

- Traktat o Unii Europejskiej
- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 z dn. 26 października 2016 r. w sprawie **dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego**

PU - ONZ

- Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
(ratyfikowana przez Polskę 25.10.2012)

POJĘCIA PODSTAWOWE



Pojęcia podstawowe – INF (1)

- **Aplikacja mobilna** to dostępne oprogramowanie z interfejsem dotykowym działające na przenośnych urządzeniach elektronicznych, tj. telefony komórkowe, smartfony, palmtopy czy tablety, z wyłączeniem aplikacji przeznaczonych do użytku na przenośnych komputerach osobistych
- **Audiodeskrypcja** to przekazywany drogą słuchową werbalny opis treści wizualnych osobom niewidomym i słabowidzącym
- **Dostępność** – oznacza dostępność architektoniczną, cyfrową oraz informacyjno-komunikacyjną, co najmniej w zakresie określonym przez minimalne wymagania, o których mowa w art. 6, będącą wynikiem uwzględnienia uniwersalnego projektowania albo zastosowania racjonalnego usprawnienia



Pojęcia podstawowe – INF (2)

- **Dostępność cyfrowa** – polega na zapewnieniu funkcjonalności, kompatybilności, postrzegalności i zrozumiałości zawartości strony internetowej i/lub aplikacji mobilnej, aby zwiększyć dostępność dla szerokiego grona użytkowników, w tym dla osób z niepełnosprawnościami m.in. dla osób niewidomych, słabowidzących, głuchych, niedosłyszających, osób z trudnościami w uczeniu się, osób z trudnościami motorycznymi, osób z ograniczeniami kognitywnymi, nadwrażliwymi na światło, z problemami rozróżniania kolorów, z zaburzeniami mowy, nadwrażliwością na światło i innymi niepełnosprawnościami
- **Dyskryminacja** to sytuacja, w której człowiek ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną, jest traktowany mniej korzystnie niż jest, byłby traktowany inny człowiek w porównywalnej sytuacji



Pojęcia podstawowe – INF (3)

- **Osoba ze szczególnymi potrzebami** – zgodnie z art. 2 Ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oznacza „każdą osobę, która ze względu na swoje cechy zewnętrzne lub wewnętrzne, albo ze względu na okoliczności, w których się znajduje, musi podjąć dodatkowe działania lub zastosować dodatkowe środki w celu przezwyciężenia bariery, aby uczestniczyć w różnych sferach życia na równi z innymi osobami”
- **Tekst alternatywny** (ang. *Text alternative*) to krótki opis elementów nietekstowych, takich jak zdjęcia, rysunki, wykresy, tabele, grafika, ilustracje, infografika, animacje itp., aby osoby z dysfunkcją wzroku, korzystające z technologii asystujących, tj. czytnika ekranu, mogły otrzymać istotną informację na temat zawartości elementów nietekstowych



Pojęcia podstawowe – INF (4)

- **User Experience** – projektowanie zorientowane na użytkownika (UX) jest procesem tworzenia produktów, które dostarczają użytkownikom istotnych i użytecznych doświadczeń. Obejmuje to projektowanie wszystkich procesów związanych z produktem, w tym aspektów związanych z brandingiem, projektowaniem, użytecznością i funkcją
- **Wytyczne dostępności treści internetowych WCAG** (ang. *Web Content Accessibility Guidelines*) to zestaw rekomendacji odnoszący się do sposobu tworzenia treści internetowych, aby były dostępne dla jak największej grupy użytkowników, szczególnie dla szerokiego grona użytkowników z niepełnosprawnościami

ZASADY PROJEKTOWANIA UNIWERSALNEGO



PU - zasady

1. Użyteczność dla osób o różnej sprawności (ang. *Equitable Use*)
2. Elastyczność w użytkowaniu (ang. *Flexibility in Use*)
3. Proste i intuicyjne użytkowanie (ang. *Simple and Intuitive Use*)
4. Czytelna informacja (ang. *Perceptible Information*)
5. Tolerancja na błędy (ang. *Tolerance for Error*)
6. Wygodne użytkowanie bez wysiłku (ang. *Low Physical Effort*)
7. Wielkość i przestrzeń odpowiednie dla dostępu i użytkowania (ang. *Size and Space for Approach and User*)
8. Percepcja równości (ang. *Perception of Equality*)

Pytania?

Dziękuję



Materiały zostały opracowane w ramach projektu
„Projektowanie uniwersalne na Politechnice Lubelskiej”,
umowa nr POWR.03.05.00-00-PU32/19-00
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
2014-2020
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego